Universidad Nacional Autónoma de México




# Material de estudio - Álgebra y Cálculo

16 de octubre de 2026

Gerardo Alexei Cruz Rivera

# 1. Conjuntos

## 1.1. Definiciones

Decimos que $B$ es subconjunto de $A$ si cada elemento de $B$ es un elemento de $A$.
La unión de dos conjuntos $A$ y $B$ es el conjunto

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

## 1.2. Ejercicios

Sean $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{2,4,6,8\}$ y $C = \{3,6,9\}$. Enliste los elementos tales que:

I). Pertenecen a $A$ y a $B$

II). Pertenecen a $A$ y a $C$

III). Pertenecen a $A$, B y $C$

**Solución**

I). $A \cap B = \{2,4\}$

II). $A \cap C = \{3\}$

III). $A \cap (B \cap C) = \{3\}$

Describase, mediante condiciones apropiadas, los siguientes conjuntos:

a). $\{1,3,5,7,9\}$

b). $\{1,4,9,25,36,\cdots,n^2,\cdots\}$

c). $\{11,12,13,14,\cdots\}$

d). $\{2,6,10,14,18,22,\cdots\}$

**Solución**

a). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es impar y } n < 10\}$

b). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a^2 \text{ y } a \in \mathbb{N}\}$

c). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n > 10\}$

d). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 2a \text{ y } a \text{ impar}\}$

Sea $B(P,r)$ el círculo del plano con centro P y radio r. Esto es,

$$B(P,r) = \{x | d(P,x) \leq r\}$$

donde $d(P,x)$ denota la distancia de $P$ a $x$.
Demuéstrese que:

a). $B(P,r) \subset B(P,r')$ sí y solo sí $r \leq r'$

b). $s \leq r - d(Q,P)$ implica $B(Q,s) \subset B(P,r)$

**Solución**

a). $\Rightarrow$ Existe un $x \in B(P,r)$ con $d(P,x') = r$, pero $B(P,r) \subset B(P,r')$ entonces $x \in B(P,r')$ $d(P,x')r'$ por transitividad $r = d(P,x') \leq r'$
$\therefore r \leq r'$
$\Leftarrow$ Tenemos $r \leq r'$, para todo $x \in B(P,r)$ se tiene que, por definición, $d(P,x) \leq r$ y por hipótesis $d(P,x) \leq r'$ entonces $x \in B(P,r')$
$\therefore B(P,r) \subset B(P,r')$

b). Sea un $x \in B(Q,s)$ entonces $d(Q,x) \leq s$, ahora tomamos la distancia $d(P,x)$ y usamos la desigualdad del triángulo $d(P,x) \leq d(P,Q) + d(Q,x)$ entonces $d(P,x) \leq d(Q,P) + s$ y usando que $s \leq r - d(Q,P)$ nos queda: $d(P,x) \leq d(Q,P) + r - d(Q,P) = r$ al final $d(P,x) \leq r$.
$\therefore B(Q,s) \subset B(P,r)$

Definimos la diferencia entre dos conjuntos $A$ y $B$ como el conjunto

$$A - B = \{x | x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

Se puede ver claramente que

$$A - B = A \cap B^c$$

Demostrar la siguiente propiedad:

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

**Solución**

Usando que para dos conjuntos $A - B = A \cap B^c$, reescribimos $A - (B \cap C) = A \cap (B \cap C)^c = (A^c \cup (B \cap C))^c = ((A^c \cup B) \cap (A^c \cup C)) = (A^c \cup B)^c \cup (A^c \cup C)^c = (A \cup B^c) \cup (A \cup C^c) = (A - B) \cup (A - C)$
$\therefore A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

## 2. Funciones

Sea $k \in \mathbb{N}$. Definimos una relación $R \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ como sigue:

$$(n,m) \in R \text{ si } n - m = k \cdot s \text{ para algún } s \in \mathbb{Z}$$

Demuéstrese que $R$ es una relación de equivalencia.

**Solución**

Una relación de equivalencia tiene tres propiedades: reflexividad, simetría y transitividad. Para la primera: Sea una $a \in \mathbb{Z}$ entonces armamos la pareja $(a,a)$ vemos que cumple con $a-a=0=0\cdot s$ y como el cero esta en los naturales para propósitos de este ejercicio, llegamos a que

$$(a,a) \in R \text{ para toda a } \in \mathbb{Z}$$

$$\Longrightarrow R \text{ es reflexiva.}$$

Seguimos: Sea la pareja $(n,m) \in \mathbb{R}$ entonces $n-m=k\cdot s$, ahora consideramos a $(m,n) \in R$ tenemos que $m-n=-(n-m)=-k\cdot s=k(-s)$ y como los enteros también abarcan los números negativos, es decir, $(-s) \in \mathbb{Z}$ decimos que

$$(a,b) \in R \text{ implica que } (b,a) \in R$$

$$\Longrightarrow R \text{ es simétrica}$$

Por último: Sean dos parejas $(n,m),(m,l) \in R$ ambas cumplen con $n-m=k_1\cdot s$ y $m-l=k_2\cdot s$ entonces la pareja $(n,l)$ tiene que $n-l=n-m+(m-l)=k_1\cdot s+k_2\cdot s=(k_1+k_2)\cdot s$ pero dos naturales sumados dan otro natural, así que $n-l=k\cdot s$ para algún $s \in \mathbb{Z}$.

$$(a,b) \in R \text{ , } (b,c) \in R \text{ implica } (a,c) \in R$$

$$\Longrightarrow R \text{ es transitiva}$$

$$\therefore R \text{ es una relación de equivalencia}$$

Sean $f : A \longrightarrow B$ y $g : B \longrightarrow C$ funciones tales que $g \circ f$ es inyectiva. Demuestre que $f$ es inyectiva.

**Solución**

Como $g \circ f$ es inyectiva: $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, sea $f(x_1) = f(x_2)$ entonces $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ por definición de composición de funciones $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ asi que $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
$\therefore f$ es inyectiva.

Sean $f : A \longrightarrow B$ y $g : B \longrightarrow C$ funciones tales que $g \circ f$ es suprayectiva. Demuestre que $g$ es suprayectiva.

**Solución**

Como $g \circ f$ es suprayectiva, entonces $\forall c \in C$ existe $a \in A$ tal que $(g \circ f)(a) = c$ entonces $g(f(a) = c$ sea $f(a) = b$ pues $f(a) \in B$ por eso $g(b) = c$ entonces $\forall c \in C)$ existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$
$\therefore g$ es suprayectiva.

## 3. Inducción matemática

Supóngase que $a_{i+1} - a_i = r$ para toda $i$. Desmuéstrese que

$$a_1 + \cdots + a_n = \frac{(a_1 + a_n) * n}{2}$$

**Solución**

Empecemos con el caso $n = 1$ entonces:

$$a_1 = \frac{(a_1 + a_1) \cdot 1}{2} = \frac{2 \cdot a_1}{2} = a_1$$

supongamos que $\forall k$

$$a_1 + \cdots + a_k = \frac{(a_1 + a_k) * k}{2}$$

sea

$$a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} = \frac{(a_1 + a_n) * n}{2} + a_{n+1}$$

usamos que $a_{n+1} - a_n = r \longrightarrow a_n = a_{n+1} - r$ y sustituimos en el lado derecho

$$\frac{(a_1 + a_n) * n}{2} + a_{n+1} = \frac{(a_1 + a_{n+1} - r) * n}{2} + a_{n+1} = \frac{a_1 n + a_{n+1} n - rn}{2} + a_{n+1}$$

Podemos ampliar la primera suposición para decir que $a_1 = a_2 - r = (a_3 - r) - r = a_3 - 2r = \cdots = a_{n+1} - nr \longrightarrow nr = a_{n+a} - a_1$ y sustituimos

$$\frac{a_1 n + a_{n+1} n - a_{n+a} + a_1}{2} + a_{n+1} = \frac{a_1 n + a_{n+1} n - a_{n+1} + a_1 + 2a_{n+1}}{2}$$

$$\frac{(n+1)a_1 + (n+1)a_{n+1}}{2} = \frac{(a_1 + a_{n+1}) \cdot (n+1)}{2}$$

$$\Longrightarrow a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} = \frac{(a_1 + a_{n+1}) \cdot (n+1)}{2}$$

$$\therefore a_1 + \cdots + a_n = \frac{(a_1 + a_n) * n}{2}$$

Demuéstrese que, para $q \neq 1$:

$$1 + q + \cdots q^{n-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

**Solución**

Empezamos con el caso $n = 1$ (nótese que $q = q^{n-(n-1)}$

$$1 = \frac{q-1}{q-1} = 1$$

Suponemos que $\forall k$

$$1 + q + \cdots q^{k-1} = \frac{q^k - 1}{q-1}$$

Sea

$$1 + q + \cdots q^{n-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q-1} + q^n = \frac{q^n - 1 + (q-1)\cdot q^n}{q-1} = \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q-1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q-1}$$

$$\implies 1 + q + \cdots q^{n-1} + q^{(n+1)-1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q-1}$$

$$\therefore 1 + q + \cdots q^{n-1} = \frac{q^n - 1}{q-1}$$

Supóngase que $a_{i+1} = a_i \cdot q$ para todo $i$. Si $q \neq 1$, demuéstrese que:

$$a_1 + \cdots + a_n = \frac{a_{n+1} - a_1}{q-1}$$

**Solución**

Tomamos el caso donde $n = 1$

$$a_1 = \frac{a_2 - a_1}{q-1} = \frac{a_1 \cdot q - a_1}{q-1} = a_1 \frac{q-1}{q-1} = a_1$$

Suponemos que $\forall k$, se cumple que

$$a_1 + \cdots + a_k = \frac{a_{k+1} - a_1}{q-1}$$

Sea

$$a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} = \frac{a_{n+1} - a_1}{q-1} + a_{n+1}$$

Reordenando el lado derecho

$$\frac{a_{n+1} - a_1}{q-1} + a_{n+1} = \frac{a_{n+1} - a_1 + (q-1) \cdot a_{n+1}}{q-1}$$

$$\frac{a_{n+1} - a_1 + a_{n+1} \cdot q - a_{n+1}}{q-1} = \frac{q \cdot a_{n+1} - a_1}{q-1}$$

pero sabíamos que $q \cdot a_{n+1} = a_{n+2}$, reescribiendo llegamos a

$$\frac{q \cdot a_{n+1} - a_1}{q-1} = \frac{a_{n+2} - a_1}{q-1}$$

$$\implies a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} = \frac{a_{n+2} - a_1}{q-1}$$

$$\therefore a_1 + \cdots + a_n = \frac{a_{n+1} - a_1}{q-1}$$

## 4. Combinatoria

¿Cuántas placas de automóvil pueden fabricarse que consten de dos letras y tres cifras? (Considere 27 letras)

**Solución**

Además de las 27 letras, existen diez cifras del 0 al 9, entonces podemos usar la fómrmula de combinaciones con repetición $\mathbb{C}_n^m = n^m$ que nos dice el número de combinaciones de $n$ elementos tomados de $m$ en $m$ elementos.
Para las 27 letras: $\mathbb{C}_{27}^2 = 27^2 = 729$
Para las 10 cifras: $\mathbb{C}_{10}^3 = 10^3 = 1000$
Ahora solo multiplicamos ambos resultados para formar la placa completa

$$N = 729 \cdot 1000 = 729000$$

$\therefore$ Se pueden fabricar 729000 placas.

¿Cuántas placas de automóvil hay que consten de dos letras y tres cifras si la primera es la letra A y la

segunda, una letra de la A a la F?

**Solución**

Ahora si nos restringimos a tener una A al principio de la placa, entonces en lugar de combinar dos letras, pasamos a tener una sola, es decir $m = 1$, además, se nos dice que la segunda solo puede ser de la A a la F, que son 6 letras, entonces nuestra $n$ ya no son 10, pasan a ser solamente 6 así que $\mathbb{C}_6^1 = 6$ y como los números se quedan igual.

$$\therefore \text{Hay } N = 6 \cdot 1000 = 6000 \text{ combinaciones de placas.}$$

Sea $A$ un conjunto de $n$ elementos y $B$ un subconjunto de $A$ con $r$ elementos. ¿Cuántos subconjuntos $S$ de $A$ hay con $m$ elementos, tales que $S$ contenga a $B$? $(n \geq m \geq r)$

**Solución**

Sabemos que $B \subset A$, entonces hay $n-r$ elementos que no están en $B$ pero sí están en $A$, bajo la misma lógica, hay $m-r$ elementos que no estan en $B$ pero si están en $S$, con estas dos cantidades ya podemos armar un enunciado del estilo: "tenemos $n-r$ elementos en combinaciones de $m-r$ en $m-r$".
Para poder ver esto más claro, imaginamos que el conjunto de elementos del que podemos agarrar elementos adicionales para agregar a $B$ es la resta $A-B$ con cardinalidad $n-r$, pero como ya fijamos el número de elementos de $S$ a $m$, necesitamos $m-r$ elementos de $A-B$ combinados para formar todos los posibles $S$

$$\therefore \text{Hay } N[S] = \mathbb{C}_{n-r}^{m-r} \text{ número de posibles conjuntos } S \text{ de cardinalidad } m$$

Sean $S$ y $T$ dos conjuntos con $s$ y $t$ elementos, respectivamente.
Sea $p : S \times T \to S$ la proyección [es decir, la función dada por $p(x,y) = x$, en donde $(x,y) \in S \times T$]. Sea $I_m = \{1, 2, 3, \cdots, m\}$ el conjunto de los números del 1 al $m$, y supongamos que $m \leq s$. ¿Cuántas funciones $f : I_m \to S \times T$ hay tales que la composición

$$I_m \xrightarrow{f} S \times T \xrightarrow{p} S$$

sea inyectiva?

**Solución**

Primero vemos que la función $f(i) = (s_i, t_i)$ toma un valor de $I_m$ y lo manda a cualesquiera uno de los $s \cdot t$ elementos de $S \times T$, entonces para cada $m \in I_m$ existen $st$ posibles pares ordenados de $S \times T$.
Ahora imaginemos a la función $p \circ f(1) = p(s_1, t_1) = s_1$ , pero queremos que $p \circ f$ sea inyectiva, entonces para un $p \circ f(2) = p(s_2, t_2) = s_2$ implica que $s_1 \neq s_2$, recordamos que el número $I_i = 1$ tiene $st$ pares ordenados, pero como nos restringimos a decir que $s_1 \neq s_2$ esto le quita un par ordenado $(s, t)$ a 2 por lo que este número solo tiene $t \cdot (s-1)$.
Pasamos a la función $p \circ f(3) = (s_3, t_3) = s_3$ que ahora ya no puede tener el mismo $s_1$ ni $s_2$, por lo que el número de parejas ordenadas se reduce a $t \cdot (s-2) = t \cdot (s-3+1)$. Con esto ya podemos sacar la regla para $p \circ f(m) = (s_m, t_m) = s_m$ que solo tiene $t \cdot (s-m+1)$ pares ordenados disponibles para que se cumpla la inyectividad. A partir de ahora solo falta multiplicar cada número de pares ordenados para cada número en $I_m$: $(t \cdot s) \cdot (t \cdot (s-1)) \cdot (t \cdot (s-2)) \cdots (t \cdot (s-m+1))$ reordenando $t^m \cdot (s) \cdot (s-1) \cdot (s-2) \cdots (s-m+1)$ pero esto es el número de ordenamientos con repetición $\mathbb{O}_s^m$.

$$\therefore \text{Hay } t^m \cdot \mathbb{O}_s^m \text{ funciones } f \text{ tales que } p \circ f \text{ es inyectiva.}$$

### 4.1. Número Reales

Supóngase que los reales $\alpha$ y $\beta$ están aproximados por $a$ y $b$ respectivamente de manera que

$$|\alpha - a| < \epsilon \qquad |\beta - b| < \epsilon$$

Demuéstrese que

$$|\alpha\beta - ab| \leq \epsilon^2 + \epsilon(|\alpha| + |\beta|)$$

**Solución**

Podemos ver al valor absoluto $|\alpha\beta - ab| = |\alpha\beta - \alpha b + \alpha b - ab| = |\alpha(\beta - b) + b(\alpha - a)|$ ahora usamos la desigualdad del triángulo $|a+b| \leq |a| + |b|$

$$|\alpha(\beta - b) + b(\alpha - a)| \leq |\alpha(\beta - b)| + |b(\alpha - a)| = |\alpha||\beta - b| + |b||\alpha - a|$$

pero sabíamos que tanto $\alpha$ como $\beta$ se podían aproximar, asi que reescribimos

$$|\alpha||\beta - b| + |b||\alpha - a| \leq |\alpha|\epsilon + |b|\epsilon$$

Ahora nos conviene reescribir a $|b|$ como $|b| = |\beta - \beta + b| = |\beta - (\beta - b)| \leq |\beta| + |\beta - b| = |\beta| + \epsilon$ Sustituyendo en la expresión anterior

$$|\alpha|\epsilon + |b|\epsilon \leq |\alpha|\epsilon + (|\beta| - \epsilon)\epsilon = |\alpha|\epsilon + |\beta|\epsilon + \epsilon^2$$

$$\therefore |\alpha\beta - ab| \leq \epsilon^2 + \epsilon(|\alpha| + |\beta|)$$

Sean $r, s \in \mathbb{R}$ con $r, s \geq 0$. Si $r \leq s$, demuestre que $\sqrt{r} \leq \sqrt{s}$

**Solución**

Suponemos que $\sqrt{r} > \sqrt{s}$ como la raíz cuadrada es definida positiva en $\mathbb{R}$ elevamos al cuadrado y mantenemos la desigualdad $(\sqrt{r})^2 > (\sqrt{s})^2 \longrightarrow r > s$ vemos que contradice con $r < s$ entonces la suposición debe ser incorrecta.

$$\therefore \sqrt{r} \leq \sqrt{s}$$

Si $A$ tiene supremo, entonces $S = \{-x \mid x \in A\}$ tiene ínfimo y $\text{ínf}(S) = -\sup(A)$.

**Solución**

Como se nos dice que $A$ tiene supremo, sea un $a = \sup(A)$ tal que $x \leq a$ para todo $x \in A$ y si $u$ es una cota superior de $A$ entonces $a \leq u$.
Sea un $y \in S$ por definición del conjunto, existe un $x \in A$ tal que $y = -x$, pero $x \leq a \longrightarrow -a \leq -x$ pero $y = -x$ entonces ya acabamos $\longrightarrow -a \leq y$ para todo $y \in S$, es decir, $S$ tiene ínfimo.

$$\therefore \text{ínf}(S) = -\sup(A)$$

Sean $\alpha, \beta, \gamma$ y $\delta \in \mathbb{R}$. Demuestre

a). $\alpha < \beta$ implica $\alpha + \gamma < \beta + \gamma$

b). $\alpha < \beta$ y $\gamma < \beta$ implican $\alpha + \gamma < \beta + \delta$

c). $\alpha < \beta$ y $\gamma > 0$ implican $\alpha \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma$

d). $0 < \alpha < \beta$ y $0 < \gamma < \delta$ implican $0 < \alpha \cdot \gamma < \beta \cdot \delta$

e). Si $\alpha < \beta$ y $\gamma < 0$, entonces $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$

f). $\alpha^2 \geq 0$

g). $\alpha > 0$ sí y solo sí $-\alpha < 0$

h). $\alpha > 0$ sí y solo sí $\alpha^{-1} > 0$

**Solución**

a). Sumamos $\alpha+\gamma$ pero por hipótesis tenemos que $\alpha<\beta$

$$\therefore \alpha+\gamma<\beta+\gamma$$

b). Comenzamos usando la propiedad anterior $\alpha+\gamma<\beta+\gamma$ y usamos la segunda hipótesis $\gamma<\delta$ entonces $\beta+\gamma<\beta+\delta$

$$\therefore \alpha+\gamma<\beta+\delta$$

c). Desde la hipótesis $\alpha<\beta$ reordenando $\alpha-\beta<0$ multiplicamos por $\gamma$ preservando el sentido de la desigualdad pues es mayor a cero $(\alpha-\beta)\cdot\gamma<0$ distribuimos $\alpha\cdot\gamma-\beta\cdot\gamma<0$

$$\therefore \alpha\cdot\gamma<\beta\cdot\gamma$$

d). Multiplicamos $0<\alpha\cdot\gamma$ y usamos la propiedad c) $\alpha\cdot\gamma<\beta\cdot\gamma$ y volvemos aplicarla $\beta\cdot\gamma<\beta\cdot\delta$ por último, usamos transitividad

$$\therefore 0<\alpha\cdot\gamma<\beta\cdot\delta$$

e). Partimos de la misma idea de la propiedad c) $\alpha-\beta<0$ pero ahora si multiplicamos por $\gamma$ si cambia el sentido de la desigualdad $(\alpha-\beta)\cdot\gamma>0$

$$\therefore \alpha\cdot\gamma>\beta\cdot\gamma$$

f). Podemos ir por casos, si $\alpha>0$ entonces $\alpha^2>0$, si $\alpha<0$ entonces $(-1)\cdot\alpha>0$ usamos la propiedad e) dos veces $(-1)\cdot\alpha\cdot(-1)<0\longrightarrow(-1)\cdot\alpha\cdot(-1)\cdot\alpha>0\longrightarrow\alpha\cdot\alpha>0$. Por último, si $\alpha=0$ entonces $\alpha^2=0$

$$\therefore \alpha^2\geq 0$$

g). **Suficiencia**: comenzamos diciendo que $\alpha+(-\alpha)>0+(-\alpha)$ reordenando $0>-\alpha$.
**Necesidad**: ahora decimos que $-a<0$ sumamos de ambos lados $-\alpha+\alpha<0+\alpha$ reordenamos $0<\alpha$

$$\therefore \alpha>0 \text{ sí y solo sí } -\alpha<0$$

h). **Suficiencia**: Partimos de $\alpha>0$ pero suponemos que $\alpha^{-1}\leq 0$ entonces multiplicamos ambos números y usamos la propiedad e) $\alpha\cdot\alpha^{-1}\leq 0$ pero como estamos multiplicando por un inverso multiplicativo, usando las propiedades de los número reales $1\leq 0$, lo cual no es correcto, por lo que nuestra hipótesis es incorrecta, asi que $\alpha^{-1}>0$
**Necesidad**: Ahora partimos de $\alpha^{-1}>0$, podemos usar la suficiencia de la parte anterior pues ya la demostramos, entonces decimos que $(\alpha^{-1})^{-1}>0$ pero el inverso del inverso es el número original por lo tanto $\alpha>0$.

$$\therefore \alpha>0 \text{ sí y solo sí } \alpha^{-1}>0$$

Sea K un campo ordenado completo. Demuestre que si $0 \leq x \leq y$, entonces $x^m \leq y^m$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

**Solución**

Comenzamos con el caso donde $m = 1$
Sabemos que $0 \leq x \leq y$ entonces $x^1 \leq y^1$, es decir, se cumple para $m = 1$
Supongamos que para algún $k \in \mathbb{N}$ se cumple $x^k \leq y^k$
Partimos de $x^k \leq y^k$ multiplicamos ambos lados por $x$, $x^{k+1} \leq x \cdot y^m$ pero ya sabíamos que $0 \leq x \leq y$ entonce solo aplicamos transitividad $x^{k+1} \leq x \cdot y^k \leq y \cdot y^k = y^{k+1}$.

$$\therefore x^m \leq y^m \text{ para todo } m \in \mathbb{N}$$

Sean $\alpha$ y $\beta$ números reales. Demuéstrese

a). $|\alpha| \geq 0$ y $|\alpha| = 0$ sí y solo sí $\alpha = 0$

b). $|\alpha| = |-\alpha|$

c). $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$

d). $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$

**Solución**

a). Probamos primero $|\alpha| \geq 0$, vamos con el caso donde $\alpha \geq 0$ entonces por definición de valor absoluto $|\alpha| = a \geq 0$. Bajo el mismo procedimiento, al considerar $\alpha < 0$ entonces $|\alpha| = -\alpha > 0$

$$\therefore |\alpha| \geq 0$$

Ahora vamos con la segunda parte.
**Suficiencia**: Consideramos que si $\alpha \geq 0$ entonces $0 = |\alpha| = \alpha$ entonces $\alpha = 0$, y si $\alpha < 0$ entonces $0 = |\alpha| = -\alpha$ nos da el mismo resultado $\alpha = 0$. Por lo tanto $|\alpha| = 0$ implica que $\alpha = 0$.
**Necesidad**: Si $\alpha = 0$ entonces por definición de valor absoluto, $|\alpha| = \alpha = 0$ por lo que $|\alpha| = 0$.

$$\therefore |\alpha| \geq 0 \text{ y } |\alpha| = 0 \text{ sí y solo sí } \alpha = 0$$

b). Vamos por casos, si $\alpha \geq 0$ entonces $|\alpha| = \alpha$ y como $-\alpha \leq 0$ entonces $|-\alpha| = -(-\alpha) = \alpha$ así que en ambos valores absolutos $|\alpha| = |-\alpha|$
Si $\alpha < 0$ entonces $|\alpha| = -\alpha$ pero $-\alpha > 0$ entonces $|-\alpha| = -\alpha$ así que $|\alpha| = |-\alpha|$

$$\therefore |\alpha| = |-\alpha|$$

c). Demostramos por casos.
**Caso 1** $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$: El producto $\alpha \cdot \beta \geq 0$ entonces $|\alpha \cdot \beta| = \alpha \cdot \beta$ entonces usamos la definición de valor absoluto tanto para $\alpha$ como para $\beta$, es decir $|\alpha| = \alpha$ y $|\beta| = \beta$ y llegamos a que $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$
**Caso 2** $\alpha \geq 0$ y $\beta < 0$: Ahora el producto $\alpha \cdot \beta < 0$ entonces $|\alpha \cdot \beta| = -\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot (-\beta)$ volvemos aplicar la definición para ambos números, $|\alpha| = \alpha$ y $|\beta| = -\beta$, entonces $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$
**Caso 3** $\alpha < 0$ y $\beta \geq 0$: El producto es $\alpha \cdot \beta < 0$ así que $|\alpha \cdot \beta| = -\alpha \cdot \beta$, pero usando que $|\alpha| = -\alpha$ y $|\beta| = \beta$ llegamos a $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$
**Caso 4** $\alpha < 0$ y $\beta < 0$: Por último $\alpha \cdot \beta > 0$ entonces $|\alpha \cdot \beta| = \alpha \cdot \beta$ como en los casos anteriores usamos que $|\alpha| = -\alpha$ y $|\beta| = -\beta$ y llegamos a $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$

$$\therefore |\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$$

d). Partimos de

$$\alpha \cdot \beta \leq |\alpha \cdot \beta|$$

multiplicando por dos y sumando $\alpha^2$ y $\beta^2$ de ambos lados llegamos a

$$\alpha^2 + 2\alpha \cdot \beta + \beta^2 \leq \alpha^2 + 2|\alpha \cdot \beta| + \beta^2 = \alpha^2 + 2|\alpha| \cdot |\beta| + \beta^2$$

agrupamos del lado izquierdo y vemos que $|\alpha|^2 = \alpha^2$ que se deriva directamente de la definición de valor absoluto, llegamos a

$$(\alpha + \beta)^2 \leq |\alpha|^2 + 2|\alpha| \cdot |\beta| + |\beta|^2 = (|\alpha| + |\beta|)^2$$

como ambos números son positivos, podemos sacar raíz cuadrada de ambos lados para obtener valor absoluto $|\alpha + \beta| = ||\alpha| + |\beta||$ pero $|\alpha| \geq 0$ y $|\beta| \geq 0$ entonces $||\alpha| + |\beta|| = |\alpha| + |\beta|$.

$$\therefore |\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

Sean $a$, $b$, $c \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2)$$

Sugerencia: considere la suma

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$$

**Solución**

Partimos de la sugerencia y expandimos la suma (la cual es positiva al ser una suma de cuadrados)

$$0 \leq (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 = a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2 = 2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca$$

Dividimos todo entre dos y nos queda

$$0 \leq a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$$

Ahora veamos que pasa cuando expandimos $(a+b+c)^2$

$$(a+b+c)^2 = a^2+ab+ac+b^2+ba+bc+c^2+ca+cb = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$$

Vemos que, de la primera desigualdad, podemos despejar los términos negativos

$$ab+bc+ac \leq a^2+b^2+c^2$$

Multiplicamos por dos y sumamos $a^2+b^2+c^2$

$$a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca \leq a^2+b^2+c^2+2a^2+2b^2+2c^2$$

Reordenando y agrupando el cuadrado llegamos a

$$(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2)$$

Que es justo lo que buscábamos.

Sean $a,b \geq 0$. Demuestre que

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

**Solución**

Como ambos números son positivos, podemos escribir la siguiente desigualdad

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$$

Desarrollando

$$a-2\sqrt{ab}+b \geq 0$$

Finalmente, despejamos la raíz

$$a+b \geq 2\sqrt{ab} \longrightarrow \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

## Referencias